

# 立体几何水平1



姓名: \_\_\_\_\_ 班级: \_\_\_\_\_

准考证号: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 基础达标 (107分)

1. (5分) 已知圆柱的高为1, 它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为 ( )

- A.  $\pi$       B.  $\frac{3\pi}{4}$       C.  $\frac{\pi}{2}$       D.  $\frac{\pi}{4}$

2. (5分) 已知圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$ , 其侧面展开图为一个半圆, 则该圆锥的母线长为 ( )

- A. 2      B.  $2\sqrt{2}$       C. 4      D.  $4\sqrt{2}$

3. (5分) 正四棱台上、下底面边长分别为2和4, 高为3, 则该正四棱台的体积为 ( )

- A. 9      B. 16      C. 28      D. 32

4. (5分) 正四棱台的上、下底面的边长分别为2, 4, 侧棱长为2, 则其体积为 ( )

- A.  $20+12\sqrt{3}$       B.  $28\sqrt{2}$   
C.  $\frac{56}{3}$       D.  $\frac{28\sqrt{2}}{3}$

5. (5分) 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为 $\sqrt{3}$ , 则圆锥的体积为 ( )

- A.  $2\sqrt{3}\pi$       B.  $3\sqrt{3}\pi$       C.  $6\sqrt{3}\pi$       D.  $9\sqrt{3}\pi$

6. (5分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,  $E, F$ 分别为 $AB, BC$ 的中点, 则 ( )

- A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 $BDD_1$   
B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 $A_1BD$   
C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 $A_1AC$   
D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 $A_1C_1D$

7. (5分) 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知

$B_1D$ 与平面 $ABCD$ 和平面 $AA_1B_1B$ 所成的角均为 $30^\circ$ , 则 ( )

- A.  $AB=2AD$   
B.  $AB$ 与平面 $AB_1C_1D$ 所成的角为 $30^\circ$   
C.  $AC=CB_1$   
D.  $B_1D$ 与平面 $BB_1C_1C$ 所成的角为 $45^\circ$

8. (5分) 已知正三棱锥 $P-ABC$ ,  $AB=2$ ,  $PA=\sqrt{3}$ ,  $D$ 为 $PC$ 中点, 则三棱锥 $D-ABC$ 的体积为 ( )

- A.  $\frac{\sqrt{5}}{6}$       B.  $\frac{1}{3}$       C.  $\frac{\sqrt{3}}{6}$       D.  $\frac{\sqrt{2}}{6}$

9. (5分) 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题, 其中一部分水蓄入某水库. 已知该水库水位为海拔148.5m时, 相应水面的面积为 $140.0km^2$ ; 水位为海拔157.5m时, 相应水面的面积为 $180.0km^2$ . 将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台, 则该水库水位从海拔148.5m上升到157.5m时, 增加的水量约为( $\sqrt{7} \approx 2.65$ ) ( )

- A.  $1.0 \times 10^9 m^3$       B.  $1.2 \times 10^9 m^3$   
C.  $1.4 \times 10^9 m^3$       D.  $1.6 \times 10^9 m^3$

10. (5分) 已知圆锥 $PO$ 的底面半径为 $\sqrt{3}$ ,  $O$ 为底面圆心,  $PA, PB$ 为圆锥的母线,  $\angle AOB=120^\circ$ , 若 $\triangle PAB$ 的面积等于 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ , 则该圆锥的体积为 ( )

- A.  $\pi$       B.  $\sqrt{6}\pi$       C.  $3\pi$       D.  $3\sqrt{6}\pi$

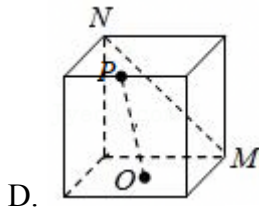
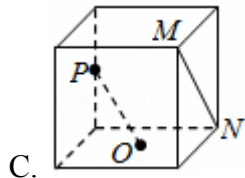
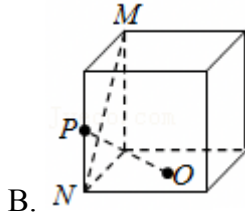
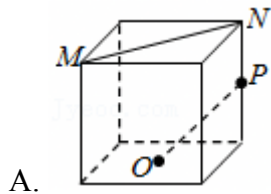
11. (5分) 已知正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积

为  $\frac{52}{3}$ ,  $AB=6$ ,  $A_1B_1=2$ , 则  $A_1A$  与平面  $ABC$  所成角的正切值为 ( )

- A.  $\frac{1}{2}$       B. 1      C. 2      D. 3

12. (6分)(多选)(多选)12.如图, 下列正方体中,  $O$  为底面的中心,  $P$  为所在棱的中点,  $M$ ,  $N$  为正方体的顶点, 则满足  $MN \perp OP$  的是

( )

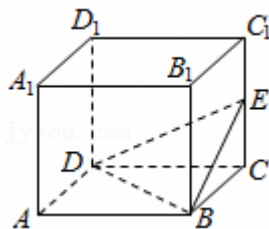


13. (6分)(多选)(多选)13.已知正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ , 则 ( )

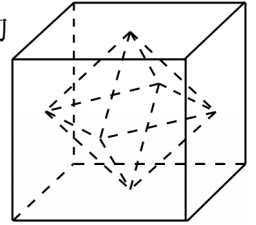
- A. 直线  $BC_1$  与  $DA_1$  所成的角为  $90^\circ$   
 B. 直线  $BC_1$  与  $CA_1$  所成的角为  $90^\circ$   
 C. 直线  $BC_1$  与平面  $BB_1D_1D$  所成的角为  $45^\circ$   
 D. 直线  $BC_1$  与平面  $ABCD$  所成的角为  $45^\circ$

14. (5分) 已知圆锥的侧面积(单位:  $cm^2$ ) 为  $2\pi$ , 且它的侧面展开图是一个半圆, 则这个圆锥的底面半径(单位:  $cm$ ) 是 \_\_\_\_\_.

15. (5分) 如图, 长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的体积是 120,  $E$  为  $CC_1$  的中点, 则三棱锥  $E-BCD$  的体积是 \_\_\_\_\_.

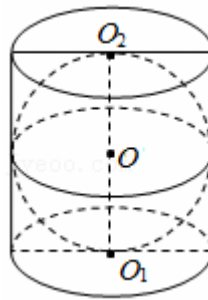


16. (5分) 如图所示, 正方体的棱长为 2, 以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为 \_\_\_\_\_.



17. (5分) 如图, 在圆柱  $O_1O_2$  内有一个球  $O$ , 该球与圆柱的上、下底面及母线均相切, 记圆柱  $O_1O_2$  的体积为  $V_1$ , 球  $O$  的体积为  $V_2$ ,

则  $\frac{V_1}{V_2}$  的值是 \_\_\_\_\_.



18. (5分) 已知平面  $\alpha$  截球  $O$  的球面所得圆的面积为  $\pi$ ,  $O$  到  $\alpha$  的距离为 3, 则球  $O$  的表面积为 \_\_\_\_\_.

19. (5分) 已知正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 2,  $M$ 、 $N$  分别为  $BB_1$ 、 $AB$  的中点, 则三棱锥  $A-NMD_1$  的体积为 \_\_\_\_\_.

20. (5分) 底面边长为 4 的正四棱锥被平行于其底面的平面所截, 截去一个底面边长为 2, 高为 3 的正四棱锥, 所得棱台的体积为 \_\_\_\_\_.

21. (5分) 在正三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中,  $AB=2$ ,  $AA_1=1$ ,  $D$  为  $AC$  的中点, 则二面角  $A-A_1B_1-D$  的正弦值为 \_\_\_\_\_.